



UNESP Segunda Fase 2021

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06
----	----	----	----	----	----

Sumário

1 UNESP 2021

2 Gabarito

1 UNESP 2021

Exercício 1. (UNESP 2021 - 2ª Fase) Considere as seguintes emissões radioativas:

cobalto-60 → níquel-60 + partícula X

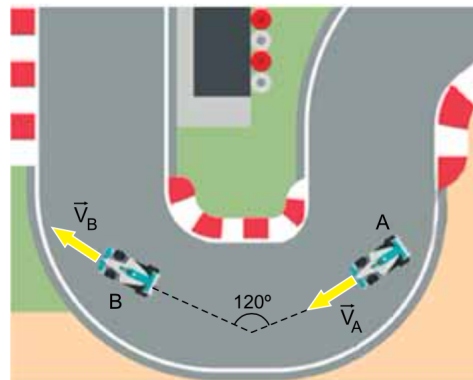
urânio-238 → tório-234 + partícula Y

flúor-18 → oxigênio-18 + partícula Z

As partículas X, Y e Z são, respectivamente,

- (A) um elétron, um nêutron e uma partícula α .
(B) um nêutron, um pósitron e uma partícula α .
(C) um elétron, uma partícula α e um pósitron.
(D) um nêutron, um elétron e uma partícula α .
(E) um elétron, uma partícula α e um nêutron.

Exercício 2. (UNESP 2021 - 2ª Fase) A figura mostra uma visão aérea de uma curva de um autódromo e um mesmo carro de corrida, de massa 800 kg, em duas posições, A e B, com velocidades tangenciais, respectivamente, $\vec{V}_A$ e $\vec{V}_B$, em direções que fazem entre si um ângulo de 120° .



(br.freepik.com. Adaptado.)

Figura 1:

Sabendo que $V_A = V_B = 90 \text{ km/h}$, o módulo da variação da quantidade de movimento desse carro, entre as posições A e B, é:

- (A) $10\,000 \text{ kg.m/s}$
(B) $10\,000 \cdot \sqrt{3} \text{ kg.m/s}$
(C) $20\,000 \cdot \sqrt{2} \text{ kg.m/s}$
(D) $20\,000 \cdot \sqrt{3} \text{ kg.m/s}$
(E) $20\,000 \text{ kg.m/s}$

Exercício 3. (UNESP 2021 - 2ª Fase) Duas polias circulares, I e II, de raios respectivamente iguais a 30 cm e 20 cm estão apoiadas sobre uma mesa horizontal e são acopladas como mostra a figura. Na superfície da polia II está desenhada uma seta vermelha, inicialmente na posição indicada. A polia I é fixa na mesa e não gira, mas a polia II pode girar no sentido horário em torno do seu próprio centro e, simultaneamente, em torno do centro da polia I sem perder contato e sem escorregar em relação a ela. Dessa forma, o centro da polia II percorre a trajetória circular tracejada indicada na figura, que mostra uma visão superior das polias.

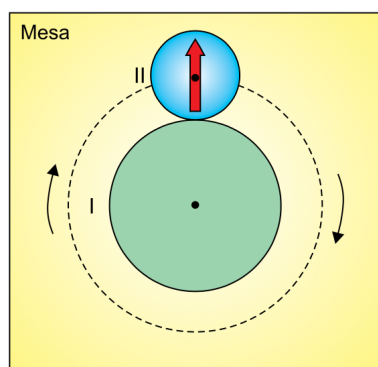


Figura 2:

Quando a polia II der uma volta completa em torno de I e retornar à posição inicial indicada na figura, a seta em sua superfície estará na posição:

- (A) ←
- (B) ↓
- (C) ↑
- (D) ↘
- (E) →

Exercício 4. (UNESP 2021 - 2ª Fase) Um semicilindro circular reto de raio R está imerso no ar e é atingido por um raio de luz monocromática que incide perpendicularmente no ponto A de uma de suas faces planas. Após atravessá-lo, esse raio emerge pelo ponto B contido na superfície circular do semicilindro. As figuras indicam as duas situações.

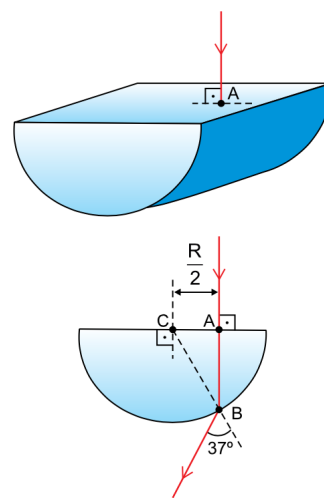


Figura 3:

Considerando $\sin 37^\circ = 0,6$ e que o índice de refração absoluto do ar é $n_{Ar} = 1$, o índice de refração absoluto do material de que o semicilindro é feito é.

- (A) 1,2.
- (B) 1,4.
- (C) 1,6.
- (D) 1,8.
- (E) 2,0.

Exercício 5. (UNESP 2021 - 2ª Fase) Um estudante tinha disponíveis um gerador elétrico de força eletromotriz $E = 50 \text{ V}$ e resistência interna $r = 2 \, \Omega$ duas lâmpadas iguais com valores nominais (60 V - 100 W) e um amperímetro ideal, como representado na figura. Com esses componentes, ele montou o seguinte circuito elétrico:

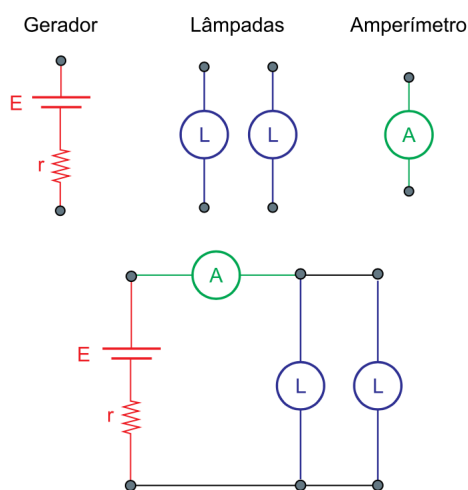


Figura 4:

Considerando que as resistências dos fios de ligação e dos conectores utilizados sejam desprezíveis, o amperímetro desse circuito indicará o valor de

- (A) 1,5 A. (B) 2,0 A. (C) 2,5 A. (D) 3,0 A. (E) 1,0 A.

Exercício 6. (UNESP 2021 - 2ª Fase) O efeito fotoelétrico é um processo em que ocorre a emissão de elétrons por uma placa metálica, chamados fotoelétrons, quando a radiação eletromagnética incide sobre ela com uma quantidade de energia suficiente para removê-los da superfície da placa. A quantidade mínima dessa energia que remove cada elétron é chamada função trabalho do metal (Φ). No estudo desse efeito, considera-se que a energia (ϵ) associada a um fóton de determinada radiação que se propaga com frequência f é dada pela expressão $\epsilon = h \times f$, em que h é uma constante positiva. Nesse processo, essa energia é totalmente absorvida por um elétron ligado à placa, sendo parte utilizada para removê-lo do metal e o restante transformada em energia cinética desse fotoelétron ($E_{cin} = \epsilon - \Phi$).

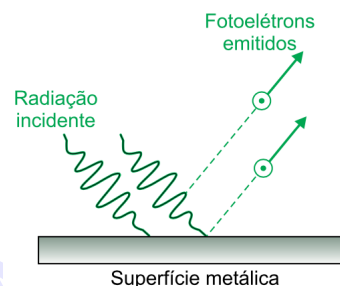


Figura 5:

A tabela apresenta as funções trabalho do sódio e do alumínio, expressas em joules.

Metal	$\Phi(J)$
Sódio	$3,7 \times 10^{-19} J$
Alumínio	$6,5 \times 10^{-19} J$

Tabela 1:

Considere que uma radiação ultravioleta de comprimento de onda $\lambda = 4 \times 10^{-7} m$, propagando-se no vácuo, incida sobre duas placas, uma feita de sódio e outra de alumínio. Sendo a velocidade da luz no vácuo $c = 3 \times 10^8 m/s$ e adotando-se $h = 6,4 \times 10^{-34} J.s$, nessa situação somente a placa de

- (A) alumínio emitirá fotoelétrons, cada um com $2,0 \times 10^{-19} J$ de energia cinética.
 (B) alumínio emitirá fotoelétrons, cada um com $2,4 \times 10^{-19} J$ de energia cinética.
 (C) sódio emitirá fotoelétrons, cada um com $2,4 \times 10^{-19} J$ de energia cinética.
 (D) sódio emitirá fotoelétrons, cada um com $1,1 \times 10^{-19} J$ de energia cinética.
 (E) alumínio emitirá fotoelétrons, cada um com $1,1 \times 10^{-19} J$ de energia cinética.

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Solução 2. (E)

Solução 3. (B)

Solução 4. (A)

Lei de Snell: $n_s \sin(i) = n_{ar} \sin(r)$

$$n_s \cdot 0,5 = 1,0 \cdot 6 \rightarrow n_s = 1,2$$

Solução 5. (C)

$$\text{Lâmpada: } R_L = U^2/P = (60)V^2/100W = 36\Omega$$

Representando as duas lâmpadas em paralelo, $R_{eq} = 18\Omega$ teremos uma malha única. Lei de Ohm-Pouillet:

$$\Sigma E = \Sigma Ri \rightarrow 50 = (2 + 18)i \rightarrow i = 2,5A$$

Solução 6. (D)